

Flisespil

Barchin og Charos spiller et spil på et gitter som består af $2N \times 2M$ enhedskvadrater. Rækkerne er nummererede 0 til $2N - 1$, fra toppen til bunden, og kolonnerne er nummererede 0 til $2M - 1$ fra venstre til højre. For $0 \leq i < 2N$ og $0 \leq j < 2M$, betegner vi (i, j) for cellen i den i 'te række og den j 'te kolonne.

Barchin giver Charos $N \cdot M$ **blokke** en efter en. Hver blok er et 2×2 kvadrat som består af fire 1×1 **fliser**. Barchin har farvet hver flise af en blok enten sort eller hvid og garanterer at **mindst en flise er hvid**.

Charos skal placere hver blok på gitteret **direkte efter at have modtaget den**, uden at vide hvilke blokke hun modtager senere. Blokke kan ikke roteres. Hver blok skal være fuldstændigt indeholdt i gitteret, så de overdækker præcist fire celler. Derudover skal den øverste venstre flise af hver blok dække en celle, hvis rækker og kolonner begge er lige. Hver celle af gitteret skal være dækket af højst én blok.

Barchin vinder spillet hvis, der efter en blok er blevet placeret, findes et 2×2 kvadrat af celler der er dækket af fire sorte fliser. Det betyder formelt at hvis celle (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ alle er dækket af sorte fliser for et $0 \leq a < 2N - 1$ og et $0 \leq b < 2M - 1$, så vinder Barchin. Indekserne a og b behøver ikke at være lige.

Charos vinder hvis hun placerer alle $N \cdot M$ blokke så Barchin aldrig vinder. Læg mærke til at når man placerer $N \cdot M$ blokke, så vil de tildække hele gitteret.

Din opgave er at implementere en strategi så Charos vinder spillet. Det kan bevises, under de givne begrænsninger, at Charos altid kan placere blokkene på en måde hvor hun kan garantere sig selv sejren, uanset farvningen af de blokke hun modtager senere.

Implementation Detaljer

Du skal implementere to funktioner:

```
void init(int N, int M)
```

- N : halvdelen af antallet af rækker i gitteret.
- M : halvdelen af antallet af kolonner i gitteret.
- Denne funktion kaldes præcist en gang når dit program bliver kørt.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : Den respektive farve for den henholdsvis øverste venstre, øverste højre, nederste venstre og nederste højre flise af den nuværende blok, som vist i figuren nedenunder. Hver værdi er enten 0 (hvid) eller 1 (sort).
- Denne funktion bliver kaldt præcist $N \cdot M$ gange per test case, efter det indledende kald af `init`.



Denne funktion skal returnere et par af heltal (i, j) , hvor i er række koordinatet og j er kolonne koordinatet af cellen, hvor den øverste venstre flise skal placeres. Både i og j skal være lige og 2×2 regionen dækket af blokken må ikke overlappe nogen tidligere placeret blokke.

Hvis `receive_block` nogensinde returnerer et par der ikke overholder disse krav eller hvis der efter placeringen findes et 2×2 kvadrat af celler som er tildækket af sorte fliser, så terminerer graderen dit program med det samme med resultatet `Output isn't correct`.

Opførslen af graderen er **ikke adaptiv**. Det betyder at sekvensen af blokke Barchin giver til Chaors er fastsat inden `init` bliver kaldt.

Begrænsninger

For enhver blok, lad S være antallet af sorte fliser iblandt de fire fliser. Altså er $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ for enhver blok.

Subtasks

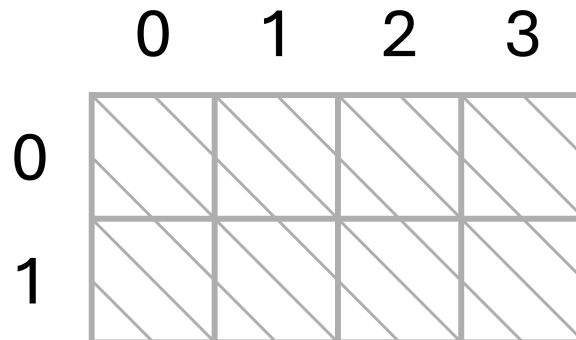
Delopgaver	Point	Yderligere Begrænsninger
1	6	$S = 1$ for enhver blok og $N = 2$.
2	16	$S = 3$ for enhver blok. $N = M$, N er lige, og hver af de fire mulige farvninger af en blok optræder præcis $\frac{N^2}{4}$ gange.
3	10	$S = 1$ for enhver blok.
4	29	$S \leq 2$ for enhver blok.
5	39	Ingen yderligere begrænsninger.

Eksempel

Overvej spillet hvor $N = 1$ og $M = 2$, således at gitteret har 2 rækker og 4 kolonner. Graderen kalder først:

```
init(1, 2)
```

Til at starte med er alle celler tomme og gitteret ser ud som vist i figuren nedenunder:



Der er $N \cdot M = 2$ blokke der skal placeres. Antag at Barchin giver en blok med tre sorte fliser og én hvid flise i det øverste højre hjørne. Så kalder graderen:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos bestemmer sig for at placere denne blok i venstre side af gitteret ved at returnere $(0, 0)$.

Nu ser gitteret ud som følger:

	0	1	2	3
0				
1				

barchin giver så en til blok med tre sorte fliser og en hvid fliser i øverste venstre hjørne:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Den eneste resterende celle med en lige række og kolonne der kan være det øverste venstre hjørne af en 2×2 blok er $(0, 2)$, så Charos returnerer $(0, 2)$. Til slut ser gitteret ud som følger:

	0	1	2	3
0				
1				

Intet 2×2 kvadrat er fuldstændigt dækker af sorte fliser, så Charos har placeret blokke uden at Barchin nogensinde vinder. Derved vinder Charos spillet.

Eksempel Grader

Input format:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Output format:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Her er $R[k]$ og $C[k]$ heltalsparene returneret af det k 'te kald til `receive_block`.